

화면 설계서

WorkShield

IT·SW 분야 계약을 표준계약서와 조항별로 자동 비교하고,
관련 법령 조회를 지원하는 AI 계약서 검토 및 LLM 오케스트레이션 플랫폼



WORKSHIELD

문서명 화면설계서

작성자 2 team

프로젝트명 WorkShield

페이지	페이지명	페이지 코드	페이지 경로
1	계약서 업로드 및 유형 선택	S01/S02	/review

설명

① 계약서 업로드 및 유형 선택: 사용자가 검토할 계약서 파일을 업로드한다. 파일명, 용량, 업로드 완료 상태를 표시하며 파일 삭제가 가능하다.

② 개인정보 안내 확인: 개인정보 자동 마스킹 미지원 및 불필요한 개인정보 삭제 필요성을 안내한다. 사용자가 확인 체크박스를 선택해야 검토를 시작할 수 있다.

③ 계약 유형 선택: 검토 기준으로 사용할 계약 유형을 선택한다. SW 프리랜서 용역, SI 하도급, SM 하도급 중 하나를 선택할 수 있다.

④ 검토 시작: 파일 업로드, 개인정보 안내 확인, 계약 유형 선택이 완료되면 활성화된다. 선택한 유형을 기준으로 계약서 검토를 시작하고 검토 진행 화면으로 이동한다.

WorkShield

계약서 검토

검토 결과

+ 새 검토

세션 유지 중 29:45

연장

1 업로드 및 유형 선택

계약서 업로드 및 기준 설정

2 검토 진행

AI 표준조항 비교

3 결과 확인

조항별 검토 내용 확인

검토할 계약서를 업로드해 주세요

업로드한 문서는 계약서 검토 목적으로만 처리됩니다.

1

✓

SW프리랜서용역계약서_시연용.pdf

191.9 KB · 업로드 완료

×

!

개인정보 포함 여부를 확인해 주세요

개인정보는 자동으로 가려지지 않습니다. 검토에 불필요한 주민등록번호, 계좌번호, 연락처, 주소 등은 업로드 전에 삭제하거나 가려 주세요. 업로드 문서는 처리 완료 또는 세션 만료 후 삭제됩니다.

2

✓

문서에 불필요한 개인정보가 없는지 확인했으며, 개인정보가 자동으로 마스킹되지 않는다는 안내를 확인했습니다.

3

SW 프리랜서 용역

✓

SI 하도급

SM 하도급

현재 지원 범위: SW 프리랜서 용역, SI 하도급, SM 하도급

선택한 계약 유형과 문서 내용이 일치하지 않는 경우, 검토 전에 확인 안내가 표시됩니다.

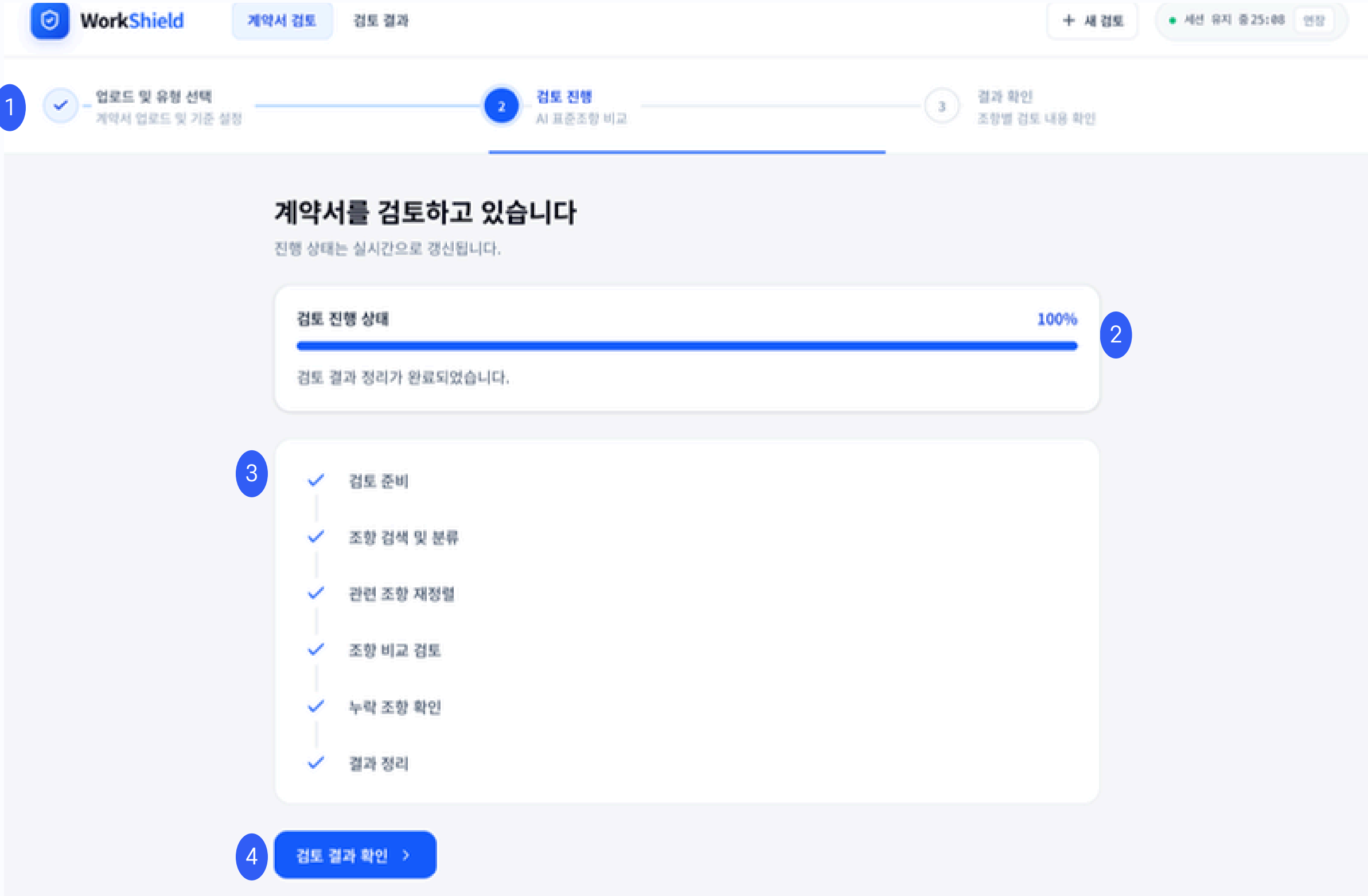
* 그 외의 계약서 지원 서비스는 추후 확장 예정입니다.

4

선택한 유형으로 검토 시작 >

WorkShield · 화면설계 페이지 인벤토리

페이지	페이지명	페이지 코드	페이지 경로
2	검토 진행	S04	/review/{review_id}/progress



설명

- ① 단계 진행 표시: 업로드-검토 진행-결과 확인의 현재 단계를 표시한다.
- ② 진행률 바: 서버 검토 상태에 따른 진행률을 표시한다.
- ③ 단계 목록: 검토 준비, 조항 검색·분류, 재정렬, 조항 비교, 누락 조항 확인, 결과 정리의 완료 상태를 표시한다.
- ④ 검토 결과 확인 버튼: 검토 완료 시 결과 화면으로 이동한다.

페이지	페이지명	페이지 코드	페이지 경로
3	계약서 검토 결과	S05	/review/{review_id}/results

설명

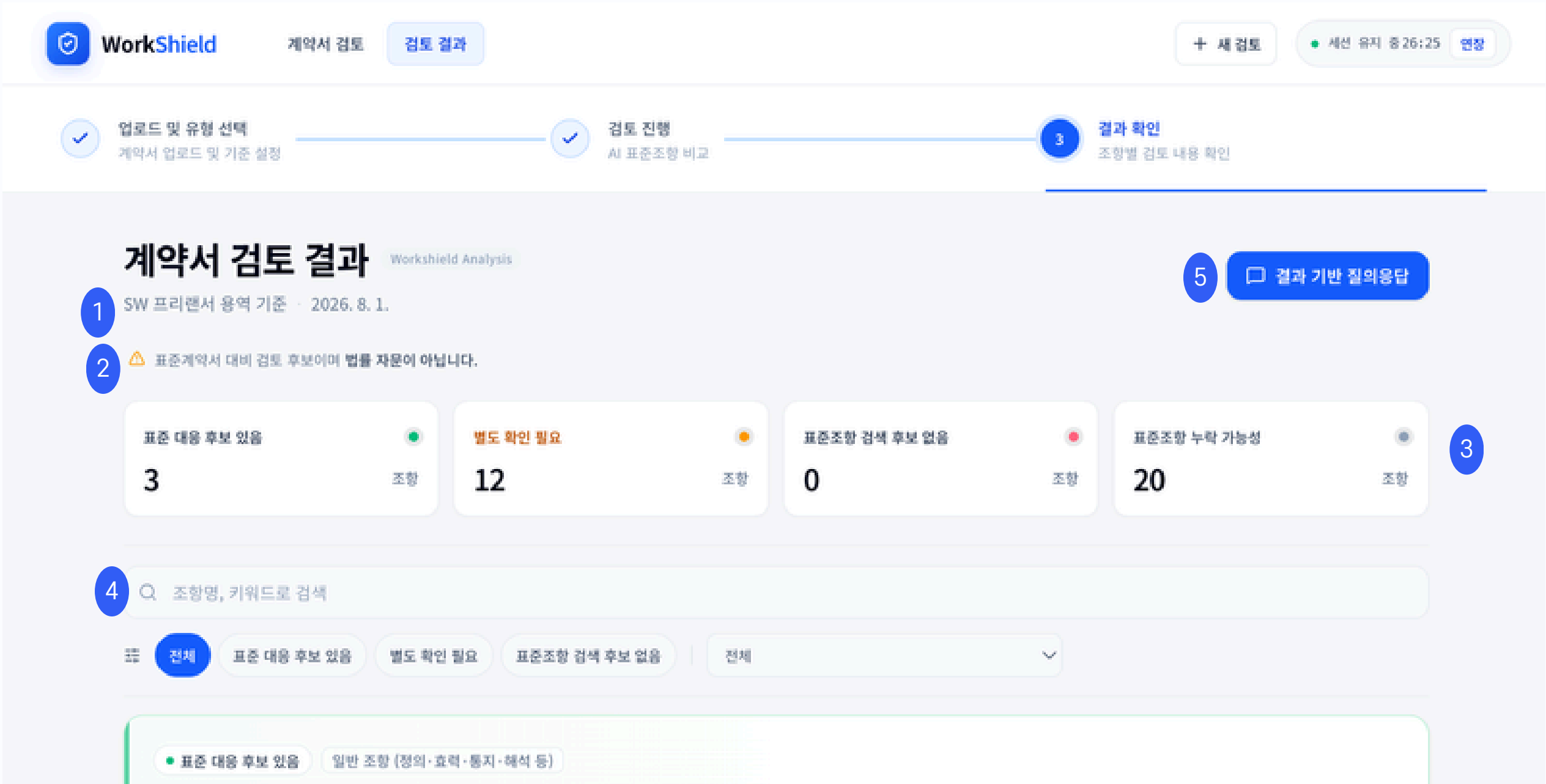
① 결과 제목·기준 정보: 선택 계약 유형과 검토 일을 표시한다.

② 안내 문구: 검토 결과가 법률 자문이 아님을 안내한다.

③ 결과 요약 카드: 표준 대응 후보 있음, 별도 확인 필요, 표준조항 검색 후보 없음, 표준조항 누락 가능성 건수를 표시한다.

④ 검색창: 조항명·키워드로 결과를 검색한다.

⑤ 결과 기반 질의응답 버튼: 챗봇 패널을 연다.



페이지	페이지명	페이지 코드	페이지 경로
3	계약서 검토 결과	S05	/review/{review_id}/results

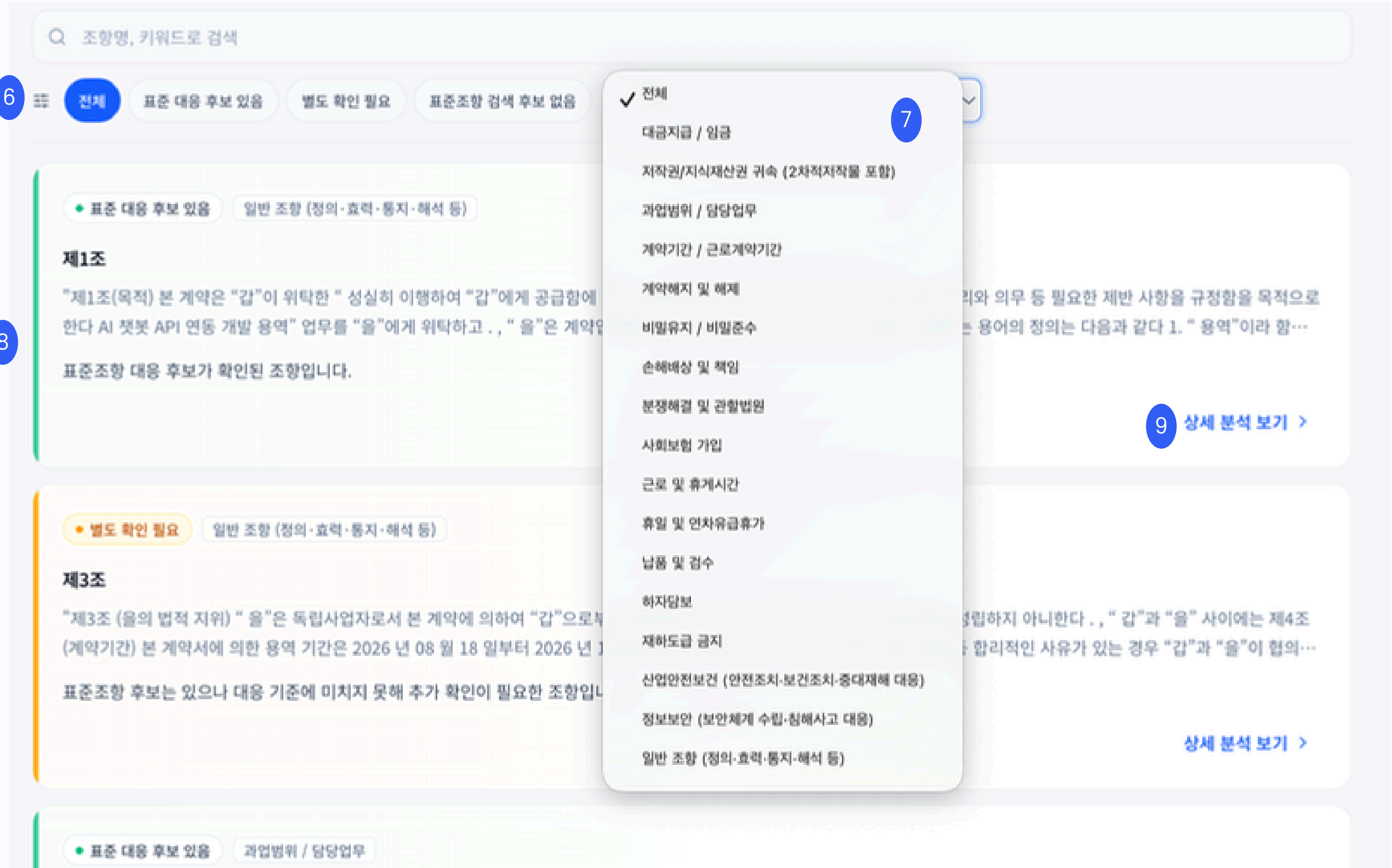
설명

⑥ 상태 필터: 결과 상태별 목록을 필터링한다.

⑦ 카테고리 필터: 계약 목적, 납품·검수 등 카테고리별로 필터링한다.

⑧ 조항 결과 카드: 상태, 카테고리, 조항명, 사용자 조항 요약, 설명을 표시한다.

⑨ 상세 분석 보기: 선택 조항의 상세 비교 화면을 연다.



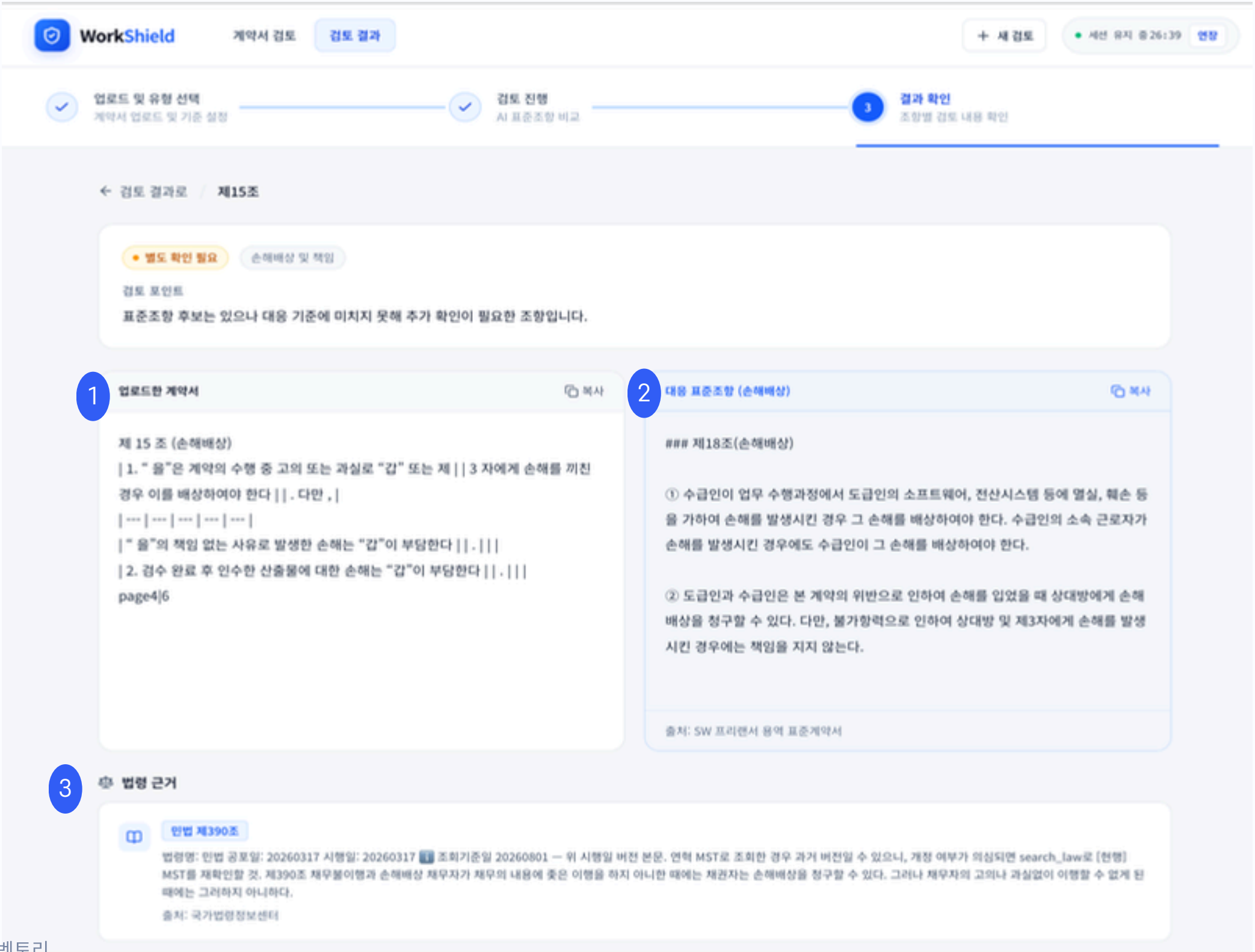
페이지	페이지명	페이지 코드	페이지 경로
4-1	조항 상세 비교	S06	/review/{review_id}/results/clause/{clause_id}

설명

① 사용자 계약서 영역: 사용자가 업로드한 조항 원문을 표시한다.

② 대응 표준조항 영역: 비교 기준 표준조항 원문과 출처를 표시한다.

③ 법령 근거 영역: 관련 법령 원문 또는 근거 없음 안내를 표시한다.



페이지	페이지명	페이지 코드	페이지 경로
4-2	협의 문구 제안	S08	/review/{review_id}/results/clause/{clause_id}

설명

① 협의 목적 입력: 생성할 협의 문구의 목적을 입력한다.

② 협의 문구 제안 보기 버튼: 입력 목적과 조항 근거를 바탕으로 제안을 요청한다.

③생성 상태: 제안 생성 완료 또는 근거 부족 상태를 표시한다.

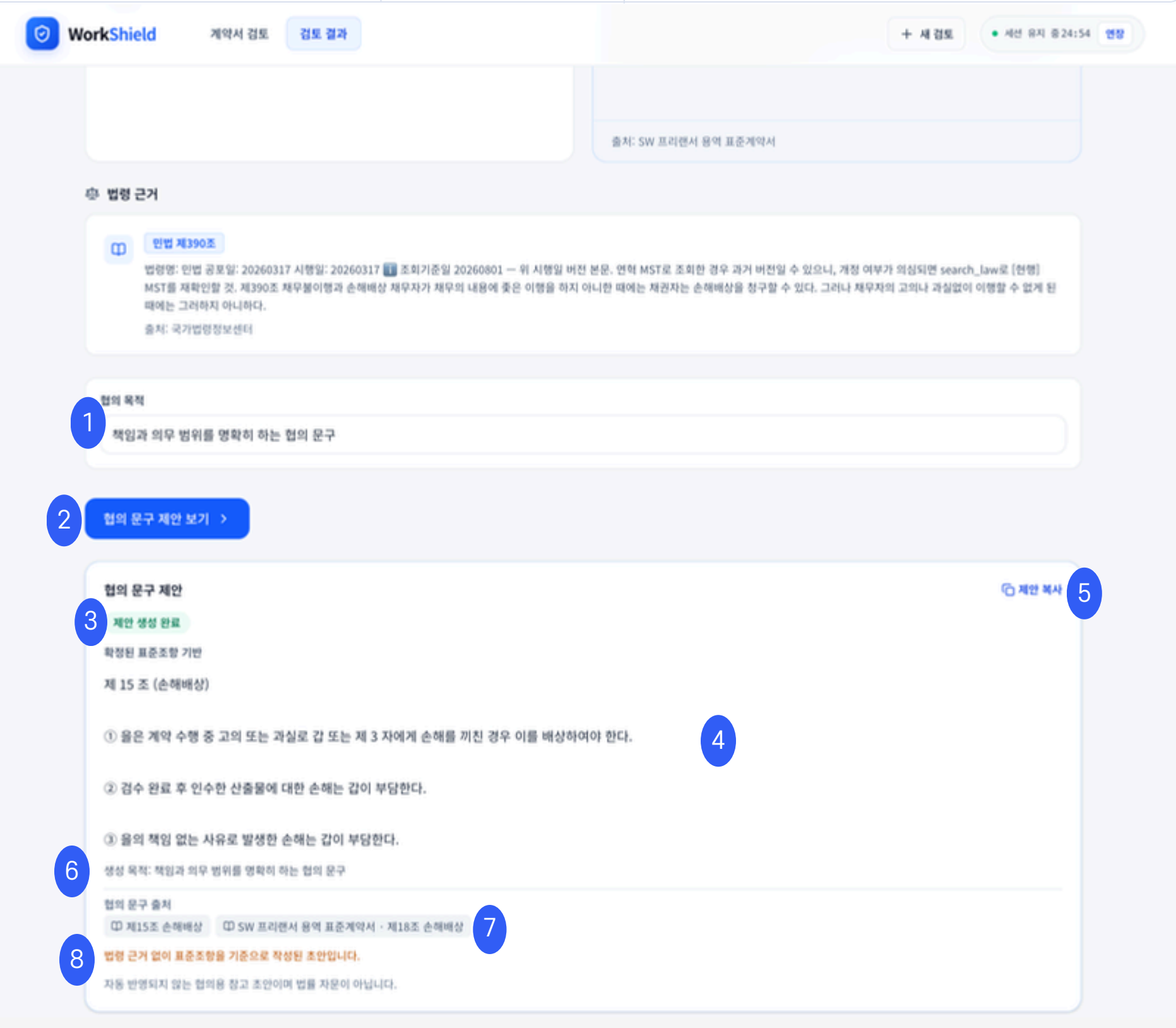
④ 협의 문구 본문: 참고용 제안 문구를 표시한다.

⑤ 제안 복사 버튼: 문구를 클립보드에 복사한다.

⑥생성 목적: 사용자가 입력한 협의 목적을 표시한다.

⑦ 협의 문구 출처: 사용자 조항·표준조항·법령 근거를 표시한다.

⑧ 안내 문구: 자동 반영되지 않는 참고 초안이며 법률 자문이 아님을 안내한다.



페이지	페이지명	페이지 코드	페이지 경로
5	결과 기반 질의응답	S07	/review/{review_id}/results

설명

① 패널 제목·닫기 버튼: 챗봇 패널을 표시하거나 닫는다.

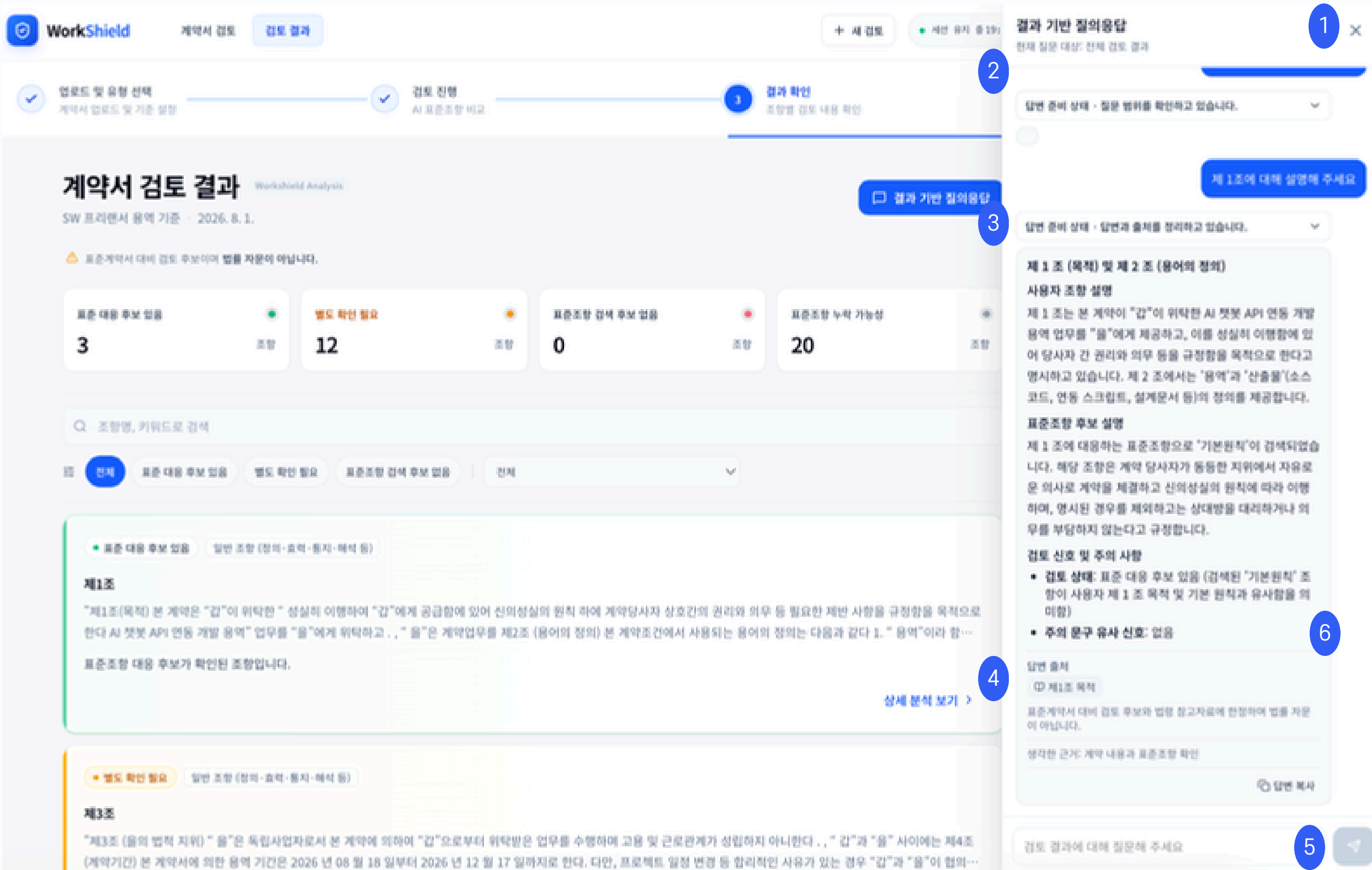
② 대화 영역: 사용자 질문과 답변을 시간순으로 표시한다.

③ 답변 상태·제한사항: 근거 부족·범위 외 질문 등 답변 제한 사유를 표시한다.

④ 답변 출처: 사용자 조항, 표준조항, 법령 근거를 표시한다.

⑤ 질문 입력창: 현재 검토 결과에 대한 질문을 입력한다.

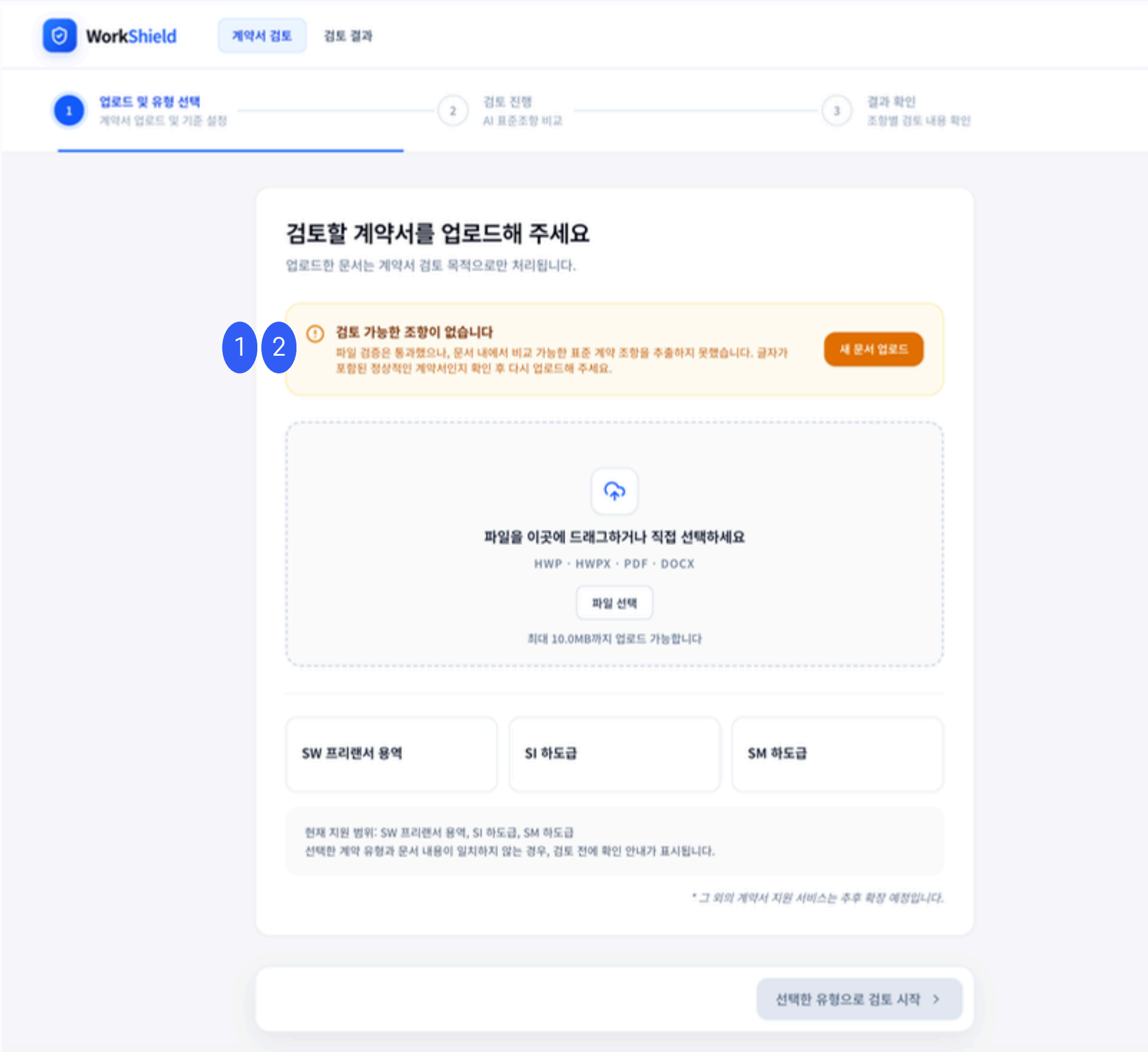
⑥ 전송 버튼: 질문을 전송하며 답변 생성 중에는 중복 입력을 제한한다.



페이지	페이지명	페이지 코드	페이지 경로
6-1	빈 문서 안내	S09-1	/review 인라인 상태

설명

- ① 오류 안내: 업로드한 문서에서 검토 가능한 텍스트를 찾지 못했음을 표시한다.
- ② 오류 원인: 빈 문서, 텍스트가 없는 문서 또는 이미지로만 구성된 문서 등 가능한 원인을 안내한다.

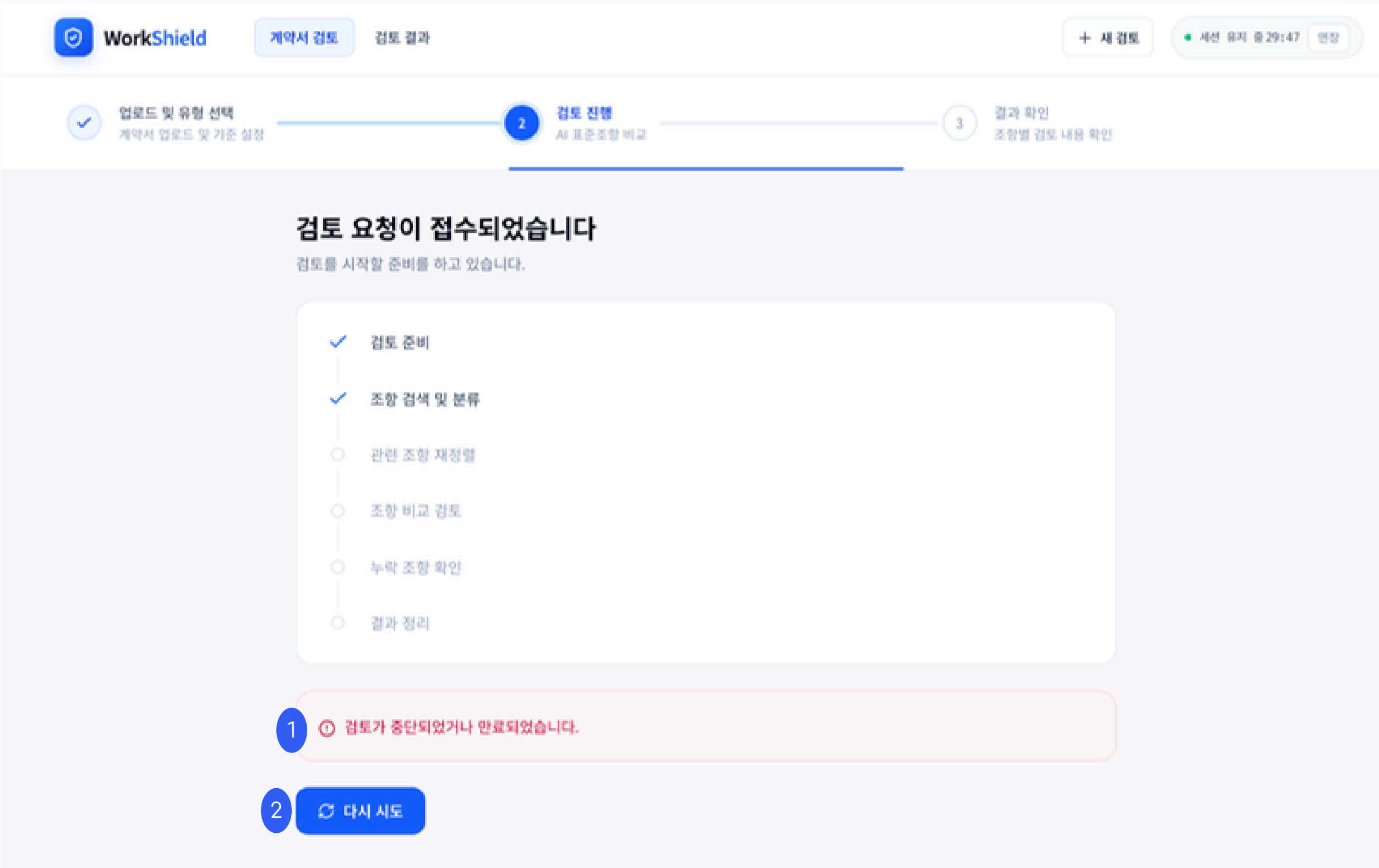


페이지	페이지명	페이지 코드	페이지 경로
6-2	검토 중단·완료 안내	S09-2	/review/{review_id}/progress 인라인

설명

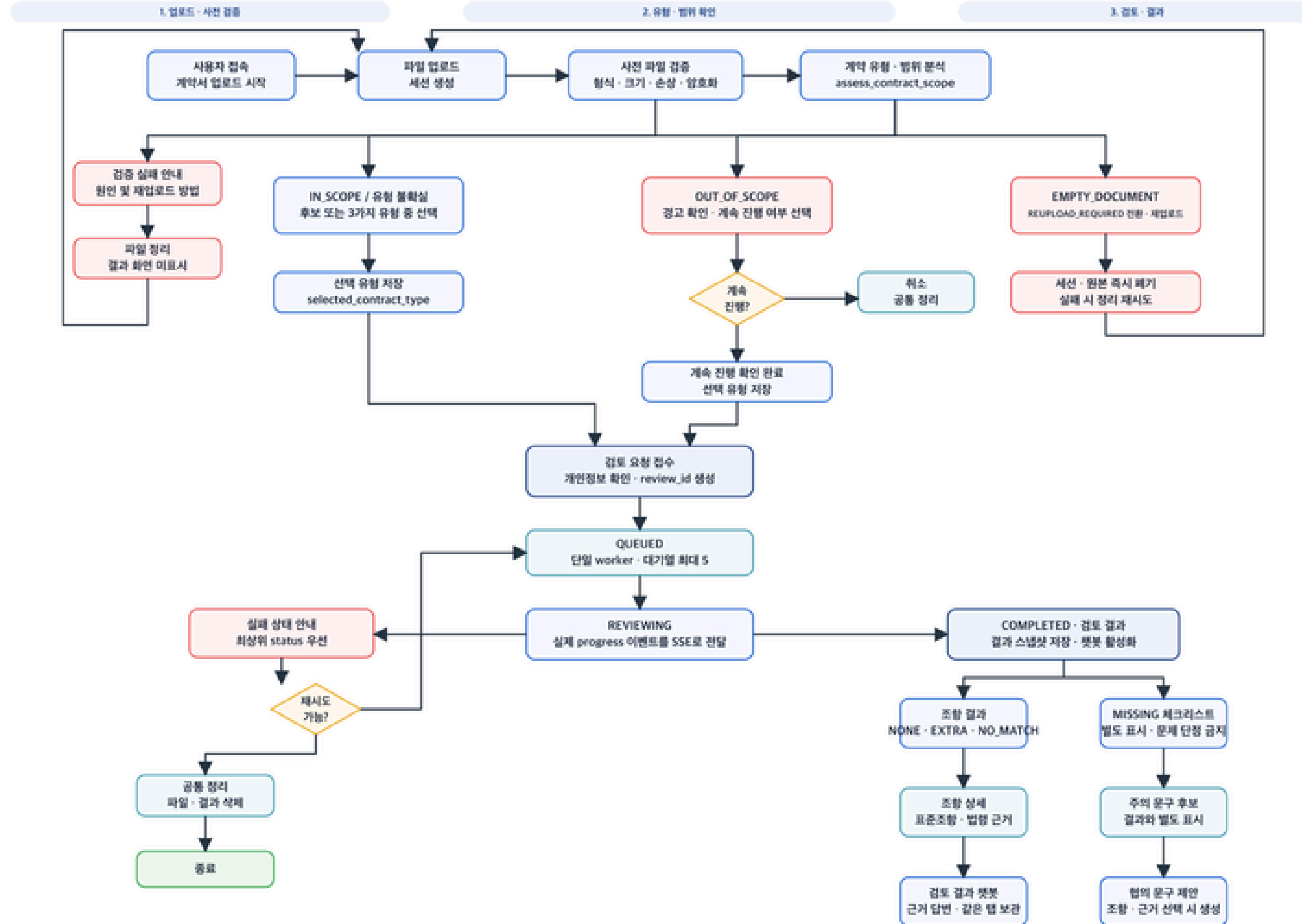
① 검토 중단 안내: 검토가 중단되거나 완료되었음을 안내한다.

② 다시 시도 버튼: 버튼을 누르면 다시 검토를 진행할 수 있다.



WorkShield 서비스 전체 흐름도

MVP · 계약서 업로드부터 검토 결과와 후속 기능까지



운영 정책

WorkShield 운영 정책

검토·상태 정책

정책 항목	운영 기준	비고
유형 불확실	계약 유형을 선택하기 전 검토를 시작하지 않음	3가지 지원 유형 직접 선택
범위 밖	경고와 계속 진행 재확인 뒤에만 검토 시작	자동 진행 금지
빈 문서	REUPLOAD_REQUIRED 전환, 원인-재업로드 안내, 결과 미표시	세션-원본 즉시 폐기, 실패 시 정리 재시도
오류·재시도	최상위 status 우선, 연결-타임아웃 동안 재실행	재시도 시 새 review_id 발급

파일·MCP 연동 정책

정책 항목	운영 기준	비고
업로드 검증	검증 및 업로드 60초·세션 삭제 15초 타임아웃	시간 초과 시 취소·재시도 안내
응답 호환	누락-null-빈 배열을 DTO에서 정규화	런타임 계약 테스트
진행 표시	progress를 review_id와 연결해 SSE 우선 전달	SSE 오류 시에만 2~3초 단일 폴링
결과 표시	상태-카테고리-키워드-체크리스트-근거 표시	법률 자문 아님 / MISSING 분리
표준 출처	계약 유형별 사용자용 표준계약서 명칭 표시	내부 ID-버전-원본 경로 비노출

챗봇·수정·협의 문구 정책

정책 항목	운영 기준	비고
챗봇 근거	계약서·검토 결과·법령 근거 안에서만 답변	출처 표시 / 추측 답변 금지
LLM 연전	문서 지시문 각리, 구조화 출력·출처 검증 후 표시	프롬프트 인젝션 방어
수정·협의 문구	선택 조항과 표준 근거가 모두 있을 때만 생성	자동 반영·임의 금액·기간 생성 금지
생성 실패	근거 부족·필수값 누락·검증 실패 시 미생성	확인 필요 안내

데이터·보안 정책

정책 항목	운영 기준	비고
전송-격리	TLS 보호 및 세션별 요청-파일-결과 격리	HTTPS 또는 보안 채널
임시 저장	파일 제거·새 검토·영시작 종료만 삭제 요청, 이합은 TTL 정리	영구 저장·백업 제외
챗봇 대화	현재 review_id 대화만 같은 탭 sessionStorage에 보관	서버 DB·로그 저장 금지
운영 로그	계약서·조항·대화·프롬프트 본문 미기록	APM·디버그 본문 수집 금지
비밀정보·압력	API 키·접속정보는 Secret 관리, 파일명 직접 미사용	경로 순회 방지
개인정보 안내	자동 마스킹 매지윈 및 업로드 전 삭제·가림 안내	필수 확인 후 검토 시작

LLM·서비스 운영 정책

정책 항목	운영 기준	비고
기본 모델	RunPod vLLM-Qwen3.5-9B-FP8-dynamic 사용	외부 LLM 자동 폴백 금지
외부 LLM	OpenAI 질문 분류만 사용, 답변은 로컬 모델 생성	계약서·조항·대화 이력 전송 금지
자원-취소	10MB-업로드 2-단일 worker-대기열 5 제한	429/Retry-After, 취소 시 결과-임시파일 정리